

ÉVALUATION MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE RECONSTITUÉE

Certification professionnelle Expert en ingénierie des données – EID- RNCP N°36921

EVALUATION CERTIFICATIVE

Bloc de compétences 5 - Préparation et Mise à disposition des données d'une plateforme Big Data aux équipes utilisatrices (data scientist, équipe B.I., décideurs et experts métiers).

MSPR TPRE845 – Exploitation d'une plateforme Big Data à partir d'une situation réelle ou reconstituée.

DATE DE SOUTENANCE DE LA MSPR :

CAMPUS DE :

--	--

CANDIDAT/CANDIDATE

Nom - Prénom

JURYS PROFESSIONNELS

Jury professionnel 1* (Président du Jury) :

- Nom - Prénom

- Entreprise

Jury professionnel 2* :

- Nom - Prénom

- Entreprise

Compétences professionnelles

La Mise En Situation Professionnelle Reconstituée permet l'évaluation des compétences professionnelles listées dans le Bloc de compétences 5 - Préparation et Mise à disposition des données d'une plateforme Big Data aux équipes utilisatrices (data scientist, équipe B.I., décideurs et experts métiers).

Légende :

- Niveau ND : Non démontrée
- Niveau 1 : Niveau de base / Compétence dont la connaissance est partielle – Pratique superficielle
- Niveau 2 : Niveau intermédiaire / Pratique correcte – Maîtrise de l'attitude
- Niveau 3 : Niveau le plus élevé / Pratique approfondie – Possibilité de pouvoir transmettre cette compétence à d'autres

BLOC 5 - PRÉPARATION ET MISE À DISPOSITION DES DONNÉES D'UNE PLATEFORME BIG DATA AUX ÉQUIPES UTILISATRICES (DATA SCIENTIST, ÉQUIPE B.I., DÉCIDEURS ET EXPERTS MÉTIERS).

Compétences	Critères d'évaluation	Niveaux de maîtrise des compétences			
		ND	1	2	3
• Définir les données de référence de l'entreprise à partir des données utilisées pour créer un référentiel de données afin d'assurer la mise à disposition de données cohérentes aux directions métiers.	Le candidat / la candidate est capable d'identifier le référentiel de donnée de l'entreprise étudiée : Il/elle identifie et formalise par écrit des critères de sélection et de validation des données existantes				
• Développer la phase de préparation des données afin de permettre leur chargement en prenant en compte les étapes de découverte, structuration, nettoyage, validation et intégration décrite dans le cahier des charges afin de les rendre consommables par les utilisateurs métiers.	Le candidat / la candidate est capable de rendre les données « consommables » : - Il/elle utilise des outils de son choix de Data Preparation et de Data Wrangling (Algorithmes, Natural Language Processing, Machine Learning...)				
• Assurer la qualité des données en utilisant les outils de gestion de la qualité de données pour garantir l'exactitude, la cohérence, la synchronisation et la traçabilité des données afin de satisfaire les besoins d'accessibilité des utilisateurs métiers.	Le candidat / la candidate est capable de mesurer la qualité des données : Il/elle utilise un outil traitant le nettoyage de données (Data Cleansing, Data Quality Management)				
• Appliquer les procédures de sécurité établies par le / la RSSI de l'entreprise afin d'assurer la confidentialité et la sécurité des données et garantir une mise en conformité avec les obligations légales du RGPD.	Le candidat/la candidate propose une méthodologie de collecte de données respectant les aspects de la sécurité de données et les aspects juridiques suivants : -RGPD -clauses contractuelles client/fournisseur -propriété intellectuelle				
• Manipuler les différents services et fonctionnalités des architectures de type Data Lake afin de gérer le cycle de vie des données DLM (Data Life cycle Management).	Le candidat/la candidate est capable de : - utiliser un Data Lake ; - regrouper les données structurées en provenance de bases de données relationnelles ; - traiter les données semi-structurées et les données non structurées ; - organiser les données en différents tiers pour automatiser la migration des données. - Il/elle optimise la gestion des tests de données en se conformant aux lois sur la gouvernance des données comme le RGPD. - Il/elle automatise les actions de gestion des données en se basant sur des règles de gouvernance de données.				

Compétences professionnelles

Compétences	Critères d'évaluation	Niveaux de maîtrise des compétences			
		ND	1	2	3
Proposer des modèles statistiques et de data science (machine learning) à mettre en pratique aux directions métiers afin de détecter des nouveaux services, anticiper des besoins et résoudre des problématiques métiers de l'entreprise.	A partir d'une approche machine learning existante, le candidat / la candidate est capable d'implémenter et tester des modèles de machine learning (data science) -Il/elle utilise de façon approprié le langage R ou Python. -Il/elle interprète les résultats en les formalisant à l'écrit. Le modèle conçu par le candidat/la candidate atteint un pouvoir de prédiction supérieur à 0.5				
Organiser les sources de données sous forme de résultats exploitables (data visualisation) pour alimenter les outils décisionnels et visualiser les résultats de façon compréhensible permettant d'aider les directions métiers à la prise de décision.	Le candidat/la candidate est capable de valoriser graphiquement des résultats issus des données collectées : - décrire les techniques de datavisualisation existantes et les lister. Il/elle utilise l'outil datavisualisation de son choix de manière appropriée. Il/elle génère les rapports interactifs à l'aide cet outil.				
Développer divers services de stockage, de gestion de systèmes de bases de données, de production d'ensemble de données nettoyées et améliorées pour l'analyse grâce aux langages adaptés et répondant aux besoins afin de mettre en place l'exploitation de données par les différents métiers.	Le candidat/la candidate est capable d'utiliser les langages : - SQL pour mettre en place, interroger et gérer des systèmes de bases de données ; - Python ou Scala pour créer des pipelines de données et écrire des scripts ETL via un outil de son choix (Apache Spark, Azure Databricks) ; - R pour analyser des données, mettre en place des modèles statistiques, des tableaux de bord et des affichages visuels (Power BI).				

Bloc de compétences 5 - Préparation et Mise à disposition des données d'une plateforme Big Data aux équipes utilisatrices (data scientist, équipe B.I., décideurs et experts métiers).

Mise en Situation Professionnelle Reconstituée : ☒ Validée
☐ Non Validée

Le Jury valide la MSPR sur la base des compétences évaluées et éventuellement des savoirs-être du candidat.

Réalisée dans le cadre d'une évaluation en lien avec les compétences de la certification professionnelle visée : Expert en ingénierie des données- EID- RNCP N°36921

RÉALISÉE DANS LE CADRE D'UN :

- ☐ Parcours continu de formation
☐ Parcours discontinu de formation

Compétences professionnelles

COMMENTAIRES/REMARQUES OBLIGATOIRE

Date : / /

Signatures des Jurys :